聂云滔 (Yuntao Nie)

yuntaonie@bupt.edu.cn

https://1571859588.github.io (https://1571859588.github.io)

1571859588 (https://github.com/1571859588) 中国，北京

研究兴趣

- 大语言模型
- 混合专家架构
- 多智能体系统
- 电子设计自动化

教育经历

北京邮电大学 2025.9 - 至今

集成电路硕士, 导师: 翟建旺 (https://zhaijw18.github.io/)

华南师范大学 2021.9 - 2025.6

软件工程学士

发表论文

MAEDA: An LLM-Powered Multi-Agent Evaluation Framework for EDA Tool Documentation QA
Zhenghao Chen, Yuan Pu, Hairuo Han, Yuntao Nie, Jiajun Qin, Yuhan Qin, Tairu Qiu, Zhuolun He, Jianwang Zhai, Bei Yu, Kang Zhao
IEEE/ACM Proceedings Design, Automation and Test in Europe (DATE), 2026

SAM-DRA-UNet: An Enhanced U-Net Framework Integrating Knowledge Distillation and Transfer Learning for Brain Tumor Segmentation
Weihao Huang, Chunhong Jiang, Yuheng Huang, Jiayu Ye, Yuntao Nie, Jiahui Pan
International Conference on Intelligent Computing (ICIC), 2025

BERT-Enhanced Retrieval Tool for Homework Plagiarism Detection System
Jiarong Xian, Jibao Yuan, Peiwei Zheng, Dexian Chen, Yuntao Nie
arXiv preprint arXiv:2404.01582, 2024

项目经历

RAG-EDA：基于大语言模型的EDA工具文档问答系统

2024.10 - 2025.07

核心开发者

面向EDA工具文档的全栈RAG问答系统，已在华大九天落地部署

- 设计并实现完整RAG流水线（文档解析 → FAISS+BM25混合检索 → FlagLLM Reranker精排 → Qwen1.5-14B生成），支持5款EDA工具知识库，已在华大九天落地部署
- 构建多路召回 + 去重与Metadata过滤 + Reranker精排打分策略，检索召回率与Top-5命中率从60%提升至90%以上
- 基于Qwen1.5-14B领域微调，设计CoT风格Prompt与答案自检机制；集成InternVL2/Qwen-VL实现图文联合问答
- 搭建Streamlit前端 + MySQL后端，支持用户登录、多知识库切换、聊天历史，Docker一键部署
- 设计自动化评测框架，覆盖检索召回率、重排准确率、端到端问答准确率，支持实验报告自动生成

面向EDA芯片设计文档的PDF智能解析系统

2026.01 - 2026.05

核心开发者

面向芯片SPEC文档和EDA技术文档的完整PDF解析流水线，支持结构化提取与知识库构建；在ChatEDA实验室完成开发

- 设计基于JSON Schema的统一IR层，支持6类文档元素；集成MinerU深度学习解析器与pdf2kg规则提取器，通过bbox合并实现多工具协同提取
- 实现基于OpenCV的表格识别，支持单元格合并与跨页拼接（Markdown/HTML输出），避免LLM成本；设计基于字体样式分析的图表-标题智能关联
- 构建PDF书签 + 字体大小的双重大纲识别策略，自动推断章节层级；设计LLM增强分块策略，生成祖先章节摘要并支持token预算控制
- 搭建Flask配置化流水线 + Docker部署；构建自动化验证与修复流程，保障输出完整性；支持LPDDR5/DDR6等混合页面尺寸SPEC文档

实习经历

ChatEDA , 中国 2024.10 - 至今

研究实习生

研究大语言模型在电子设计自动化中的应用

- 主导开发RAG-EDA全栈RAG文档问答系统，支持5款EDA工具的技术文档知识库，已在华大九天落地部署
- 设计FAISS + BM25混合检索与FlagLLM Reranker精排流水线，Top-5命中率从60%提升至90%以上
- 构建基于InternVL2/Qwen-VL的多模态问答能力，并搭建覆盖召回率、精排与端到端准确率的自动化评测框架
- 开发面向芯片SPEC文档的PDF智能解析系统，集成多工具协同提取、OpenCV表格识别与LLM增强分块策略

荣誉奖项

- 一等奖学金, 2021, 2023
- 三等奖学金, 2022, 2024
- 中国大学生计算机大赛-网络技术挑战赛全国三等奖, 2023
- APMCM三等奖, 2023
- RoboMaster高校联盟赛3V3对抗赛三等奖, 2024
- 全国大学生算法设计与编程挑战赛铜奖,
- 全国大学生数学建模竞赛省一等奖, 2023

技能

- **编程语言**: C/C++, Python, Java, HTML
- **工具**: Pytorch, LLM, LaTeX, Git